

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ก
สาระสำคัญของโครงการ คำสำคัญ (Key Words)	1
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์	2
ประโยชน์ที่เป็นเหตุผลให้ควรพัฒนาโปรแกรม	2
เป้าหมายและขอบเขตโครงการ	2
ขอบเขตของผู้ใช้งาน	2
ขอบเขตของแอปพลิเคชัน	3
รายละเอียดของการพัฒนา	4
เนื้อเรื่องย่อ (Story Board)	4
เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้	10
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	12
รายละเอียดของโปรแกรมที่พัฒนา	13
ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา	16
เอกสารอ้างอิง	17
ประวัติของผู้พัฒนา	18

สาระสำคัญของโครงการ (Keyword)

(ภาษาไทย) โมเดลสามมิติ, ภาษาญี่ปุ่น, เกมเล่นตามบทบาท

(ภาษาอังกฤษ) 3D Model, Japanese, Role Play Game

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีความบันเทิงมีบทบาทกับสังคมมนุษย์มาก จากสังคมปัจจุบันต่อเนื่องไปถึงอนาคตสื่อความบันเทิงที่เรียกว่า “เกม” นั้นเริ่มขยายตัวสู่คนทุกกลุ่ม เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ รอบตัวทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ และสิ่งใช้งานที่สามารถใช้สื่อต่างๆ ได้ ดังนั้นสื่อ “เกม” จึงเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายและสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ได้กับการใช้งานไปในตัวเอง ปัจจุบันผู้ที่มีทักษะทางด้านภาษาหลายๆ ภาษามีโอกาสในการทำงานหรือเรียนรู้ได้มากกว่าคนที่มีความรู้ภาษาเพียงแค่อังกฤษ โดยภาษาญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งภาษาที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานและเรียนรู้ด้วยการเข้ามาของสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ซีรีส์ เกม และการ์ตูน โดยที่จะนำสื่อเกมและภาษาญี่ปุ่นมารวมเข้าด้วยกันให้ง่ายต่อการเรียนรู้และสนุกสนานไปพร้อมกัน

เพื่อตอบโจทย์ที่กล่าวมา จึงเกิดการพัฒนาเกมที่มีความเป็นญี่ปุ่น และ แนวการเล่นแบบ RPG (Role Playing Game) เป็นแนวเกมที่จำลองบทบาทตัวตนของผู้เล่นเป็นผู้กล้าเพื่อปราบปีศาจ เพื่อเกิดความเข้าใจง่าย โดยตัวเกมมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้กล้าที่ต้องเดินทางปราบปีศาจ และต้องผ่านอุปสรรคตามด่าน เพื่อเก็บรวบรวมคะแนน (Score) จากตัวปีศาจไปเป็นตัววัดคะแนนรวมในตอนจบเกม ซึ่งคะแนนนั้นสามารถบ่งบอกถึงความสามารถการใช้งานในด้านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นด้วยและในตัวเกมจะสอดแทรกตามด่าน (Stage) ต่างๆ ที่ต้องเล่นผ่านไปด้วยความรู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นขึ้นไป โดยคาดว่าจะสามารถเข้าถึงผู้เล่นที่เป็นชาวไทยอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลาย และ ประโยชน์ต่างๆ ที่คาดว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการเรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่นจริง

ดังนั้นทีมงานจึงได้พัฒนาเกม The Story of Hero ขึ้นมาเพื่อสร้างความบันเทิงและเสริมสร้างการเรียนรู้ไปในตัว ซึ่งทำให้ผู้เล่นสามารถใช้ทักษะประยุกต์กับความรู้นำไปแก้ปัญหาภายในเกมเพื่อที่จะสำเร็จผ่านอุปสรรคในเกม ทำให้เกิดความสุขและบันเทิงไปตลอดการเล่น โดยเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ให้เกิดความเพลิดเพลินและฝึกทักษะความคิดไปในตัว โดยใช้เทคโนโลยี 3D Creator เข้ามาช่วยในการสร้างตัวเกมและรูปแบบเกม โดยใช้โปรแกรม Unity 3D และ Blender มาใช้การพัฒนา

และสร้างโมเดลตัวละคร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในรูปแบบ 3D ร่วมกับ ภาษา C# เพื่อทำให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้สร้างและผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อให้เกมสามารถนำไปใช้ได้จริงได้ในการเรียน การสอน และการสอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเลือกใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มากขึ้น

ประโยชน์ที่เป็นเหตุผลให้ควรพัฒนาโปรแกรม

ปัจจุบันภาษาที่ 3 หรือภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของเรามากและเกมก็เป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะนำเสนอสิ่งที่มีบทบาทมากต่อชีวิตในปัจจุบันแล้วจึงเกิดเกมสร้างความบันเทิงและเสริมสร้างการเรียนรู้

ดังนั้นทีมผู้พัฒนาจึงได้เล็งเห็นว่าภาษาญี่ปุ่นต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ตั้งแต่ต้นและเรียนรู้ยากจึงอาจทำให้เกิดความน่าเบื่อในการเรียน ซึ่งถ้านำสื่อ “เกม” เป็นสื่อที่มีความน่าสนใจและเข้าถึงง่ายมาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ และเข้าถึงได้ง่ายกว่าบทเรียนในหนังสือแบบธรรมดา จึงเกิดเป็นเกมเสริมสร้างการเรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่นขึ้นมา

เป้าหมายและขอบเขต

1. ขอบเขตของผู้ใช้งาน

- 1.1 แนวเกมส์ เป็น 2.5 Side Scrolling Role Playing Game หรือเกมผจญภัยแบบเดินข้าง

แบบ 2.5 มิติ

- 1.2 ตัวละคร เป็น Model 3D ในการผจญภัย

1.3 อุปสรรคในตัวตนจะเป็นการใช้ความสามารถในการเล่นทั่วไปมาน้อยตามระดับความยากของด่าน แต่เมื่อถึงบอสของด่าน จะมีการใช้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นต่างๆ เข้ามาในการต่อสู้เพื่อเป็น Optional ในการต่อสู้

1.4 วิธีการเล่น ผู้เล่นจะต้องทำการควบคุมตัวละครโดยใช้ปุ่มทิศทาง บน ล่าง ซ้าย ขวา และปุ่มโจมตีเบา และ โจมตีแรง เพื่อไปปราบหัวหน้าที่ในแต่ละด่านรวมไปถึงการแก้ไขปริศนาต่างๆ ระหว่างทางและระหว่างสู้กับบอส

1.5 ด่านในเกมจะเรียงลำดับความง่ายไปถึงยากตามลำดับของด่าน

1.6 Monster สัตว์ประหลาดในเกมจะได้แนวคิดมาจาก ตัวละครปีศาจทางญี่ปุ่น และ ไทยผสมผสานกัน

2. ขอบเขตของแอปพลิเคชัน

2.1 ในเกมใช้ระบบการเล่นแบบ 2.5D (3D Model + Side Scrolling Role Playing Game)

2.1.1 มีการบังคับผ่านการ Touch Screen

2.1.2 ทำงานในระบบ Andoird

2.2 ระบบการเล่นและใช้งานในเกม

2.2.1 ในตัวเกมมีระบบ Item ที่เกี่ยวข้องกับความจริงและสามารถใช้งานกับตัวละครของผู้เล่นและไอเทมมีผลต่อสถานะของ ตัวละคร

1) Ex.Item ยาพารา หากติดสถานะทางลบ (Debuff) ในเกม ป่วยปวดหัว ถ้า จะสามารถใช้ Item ดังกล่าวแก้ Debuff นั้นได้

2) Ex2.Item บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หากใช้งานไอเทมจะสามารถเพิ่ม HP ให้กับตัวละครได้แต่จะติดสถานะ (Debuff) Thirsty จะทำให้ตัวละครเคลื่อนไหวได้ช้าลง ต้องใช้ Item Water เพื่อลบ Debuff Thirsty

3) Ex3.ระบบ Crafting สามารถนำ Item 2 ชิ้นขึ้นไปมารวมกัน เพื่อให้เกิด Item ใหม่ขึ้นได้

2.3 ระบบ AI Generator

2.3.1 เป็นระบบ Special Event หลังการสู้กับบอสเพื่อเพิ่มอัตราการ Drop Item เพื่อนำ Item ไปทำให้ Quest สำเร็จโดยจะมีการสุ่มประโยค ภาษาญี่ปุ่น โดยมีช่องว่างให้เติมคำโดยใช้คำที่เป็น Item ที่อยู่ในตัวเพื่อใช้เติมคำให้ประโยคสมบูรณ์ หากเติมถูกจะทำให้ได้รับ Bonus คุณ Item

2.4 ระบบ Word Combine

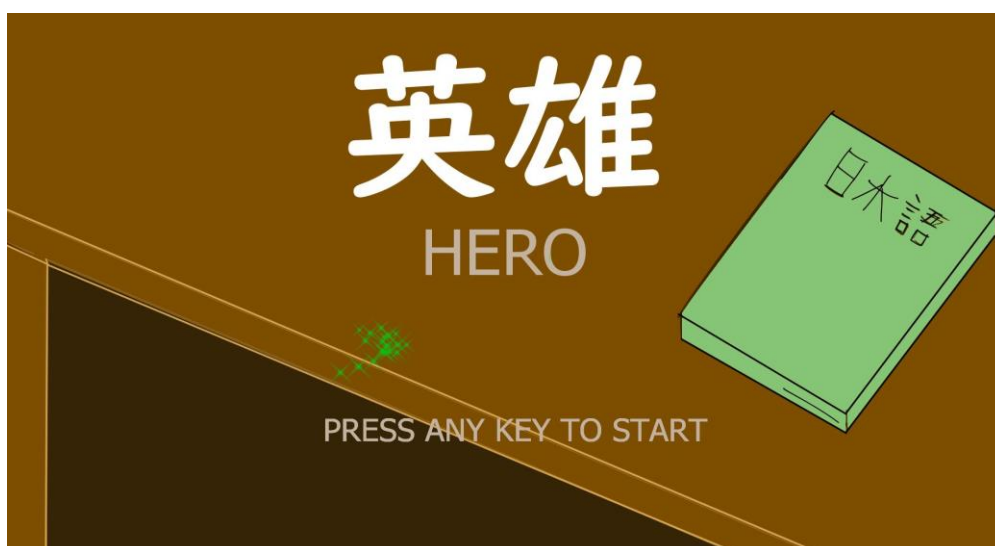
2.4.1 เป็นระบบที่ผู้เล่นสามารถนำอักษร Hiragana [ひらがな] มารวมกัน และมีความหมายตรงกับอักษร Kanji [漢字] ให้เกิดอักษรใหม่ที่ความหมายเดิมมาใช้งานในระดับต่อไป

รายละเอียดการพัฒนา

1. เนื้อเรื่องย่อ (Story Board)

การทำงานของโปรแกรมเริ่ม จากการเริ่มต้นเปิดโปรแกรม ระบบ Windows จะทำการ Run โปรแกรมและเริ่มทำงานบนหน้าจอของ Windows โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 หน้าต่างเริ่มต้นของโปรแกรม



รูปที่ 1 หน้าต่างเริ่มต้นในเกม



รูปที่ 2 หน้าต่างเมนูในเกม

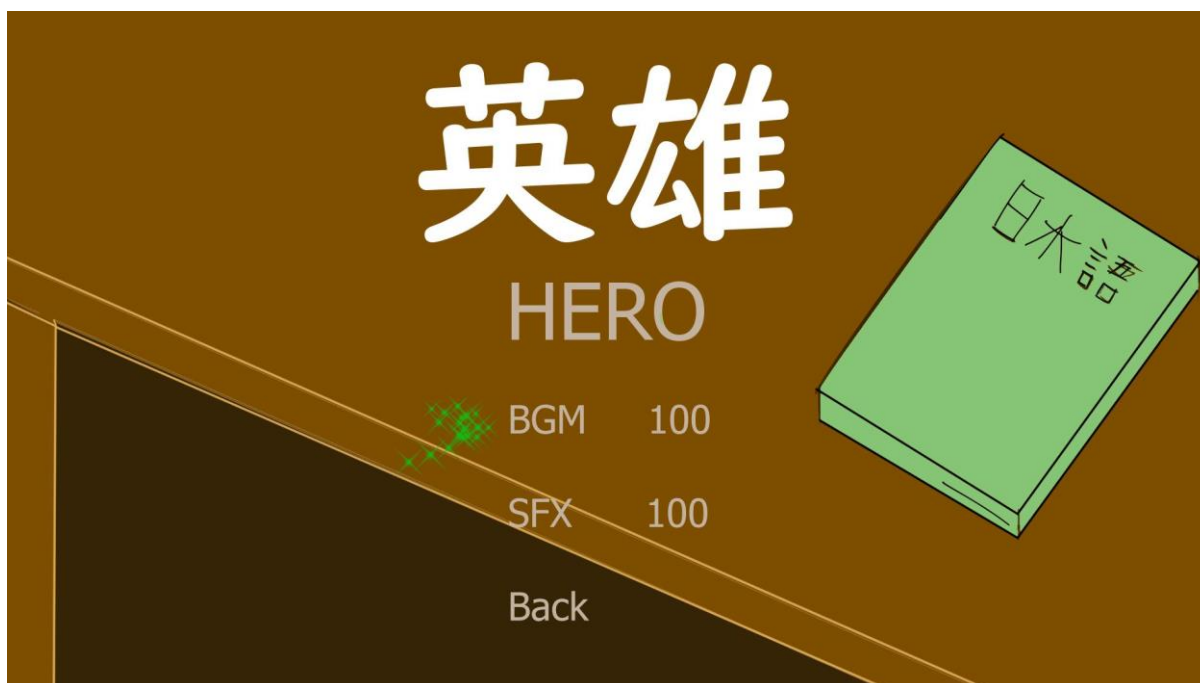
หน้าต่างเริ่มต้นของโปรแกรม

จากรูปที่ 1 หน้าต่างเริ่มต้นในการใช้โปรแกรม ผู้พัฒนาได้ออกแบบโดยการให้ผู้ใช้ (User) ทำการกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนคีย์บอร์ด หรือ ทัชหน้าจอในกรณีที่ เป็นระบบปฏิบัติการ Andriod เพื่อนำทางไปสู่รูปที่สอง

จากรูปที่ 2 หน้าต่างเริ่มต้นในการใช้โปรแกรม ผู้พัฒนาได้ออกแบบโดยการให้ User ทำการเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้

1. New game เมื่อผู้ใช้ทำการเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะทำการเริ่มเกมให้ผู้เล่น
2. Option เมื่อผู้ใช้ทำการเลือกตัวเลือกนี้ระบบจะแสดงตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆ

ของเกม



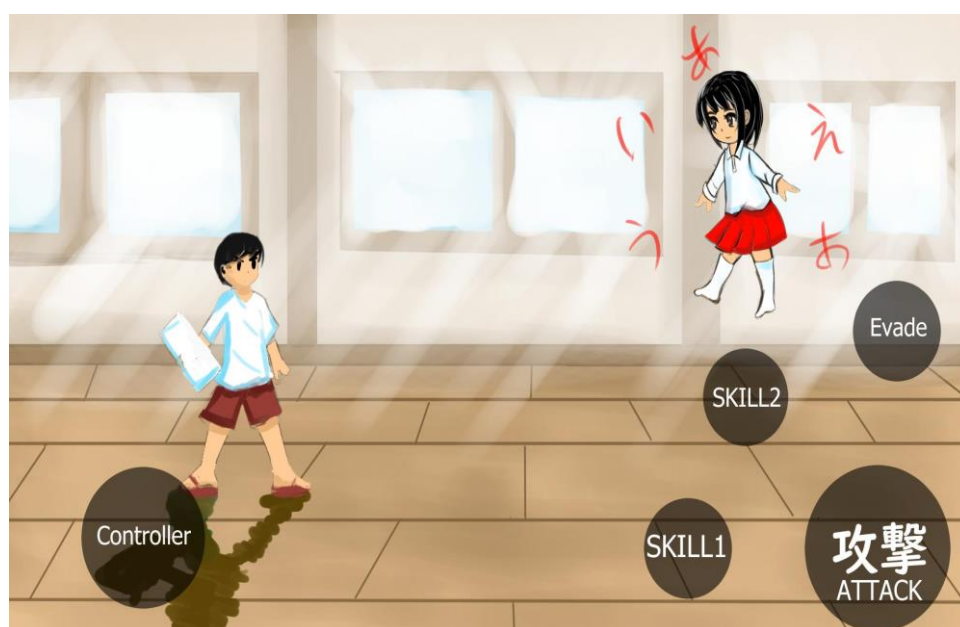
รูปที่ 3 เมื่อผู้เล่นทำการเลือกตัวเลือก “Option”

- 2.1 BGM เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกนี้ จะเป็นการปรับความดังของเสียงเพลง
- 2.2 SFX เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกนี้ จะเป็นการปรับความดังของเสียงเอฟเฟกต์ในเกม
- 2.3 Back เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะพากลับไปหน้าจอเมนูหลักอีกครั้ง
3. Exit เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกนี้เกมจะถูกปิดการทำงาน

1.2 การใช้งานหลักของตัวโปรแกรม



รูปที่ 4 การทำงานระหว่างเล่น “เกม” หรือ แอปพลิเคชัน (ระบบปฏิบัติการ Andriod)



รูปที่ 5 การทำงานระหว่างเล่น “เกม” หรือ แอปพลิเคชัน (ระบบปฏิบัติการ Andriod)

จากรูปที่ 4 และ 5 มีการออกแบบตัวเกมเป็นแนว 2.5D Side Scroll Play โดยควบคุมผ่านการใช้งาน Touch Screen (ในส่วนของระบบปฏิบัติการ Andriod) เพื่อไปปราบบอสในแต่ละด่าน โดยในเรื่องจะเป็นการที่ตัวละครหลักของเรา (Player) จะถูกส่งไปยังต่างโลกและรับบทเป็นผู้นำเพื่อที่จะรักษาความสงบสุขของโลกจากการถูกลานของปีศาจโดยผู้นำนั้นจะได้รับพลังหรือใช้ความสามารถเพิ่มเติมได้จากตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (Hiragana「ひらがな」, Katakana「カタカナ」, Kanji「漢字」)

โดยใช้ความหมายของตัวอักษรหรือ การรวมคำเพื่อใช้ในการต่อสู้กับบอส โดยมีการแก้ไขปริศนาต่างๆ ระหว่างทาง และ ระหว่างสู้กับมอนสเตอร์ ไปถึง บอส และการเลือกใช้ เมนูทั่วไปในการเล่น

1.3 เนื้อเรื่องย่อในเกม

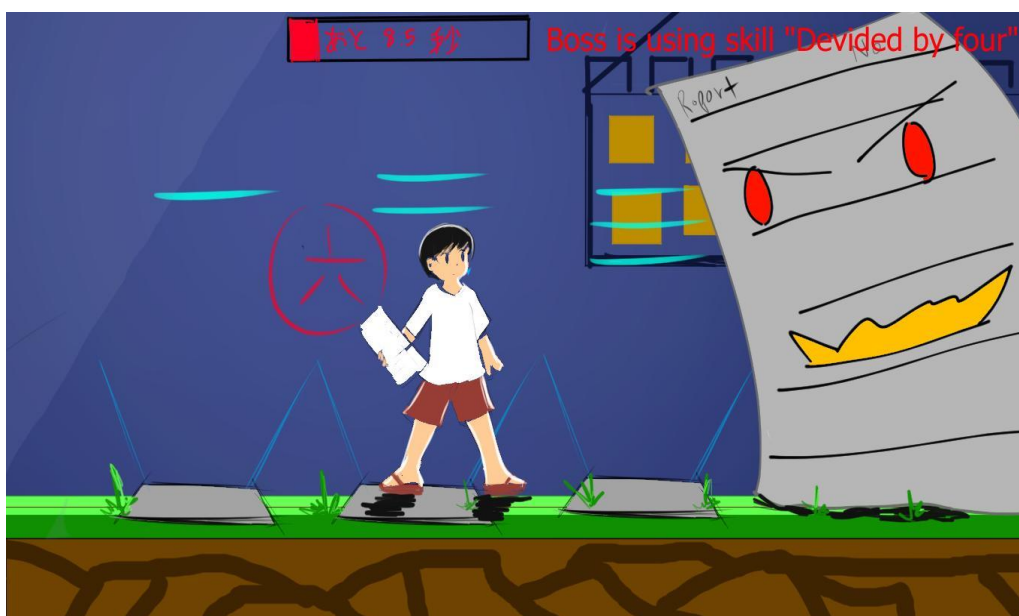
Prologue Stage (อาร์ัมภบท) เกี่ยวกับตัวละครหลักของเราที่เล่นหลุดเข้าไปในต่างโลกซึ่งในต่างโลกนั้นตัวละครเราจะได้รับบทเป็น ผู้กล้าที่จะต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่กำลังรุกรานโลกและต้องปราบบอสตาม Stage 1-5 ตามที่กำหนด และในด้านนี้ผู้เล่นจะต้องเข้า Tutorial เพื่อที่จะเข้าใจการควบคุมตัวละครเพื่อใช้งานได้อย่างถูกต้อง



Stage 1 : Basic of Hiragana & Aisatsu (อักษรฮิรางานะเบื้องต้น และ คำทักทาย) ด้านนี้ผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ในด้านเพื่อเก็บตัวอักษร Hiragana แล้วนำไปใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ เช่น เวลา Quiz ในการสู้กับบอสของด่าน หรือ Bonus Item & Point Drop ในตอนที่จบ Stage มอนสเตอร์และบอสในด้านนี้จะมีเนื้อหาโดยรวมในด้านเกี่ยวกับตัวอักษรฮิรางานะ กับ คำทักทายในชีวิตประจำวันด้านภาษาญี่ปุ่นที่ทุกคนต้องทราบ



Stage 2 : Basic Vocabulary (คำศัพท์เบื้องต้น) ด้านนี้ผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ในด้านเพื่อเก็บตัวอักษร Hiragana แล้วนำไปใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ แต่ด้านนี้การต่อสู้กับมอนสเตอร์จะยากขึ้นและในตัวมอนสเตอร์ต่างๆจะมีคำศัพท์อยู่กับตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวมอนสเตอร์ เช่น รถสีแดงจะมีคำศัพท์ให้จำ (あかい [สีแดง] <るま [รถ]) ผู้เล่นจะต้องจำคำศัพท์เหล่านั้น เพื่อใช้ต่อสู้กับมอนสเตอร์โดยก่อนสู้กับมอนสเตอร์ถ้าเติมคำศัพท์ถูกต้องจะทำให้ตัวมอนสเตอร์ได้แต้มสะสมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงใช้รูปแบบเดียวกันในการต่อสู้กับบอสในด้าน



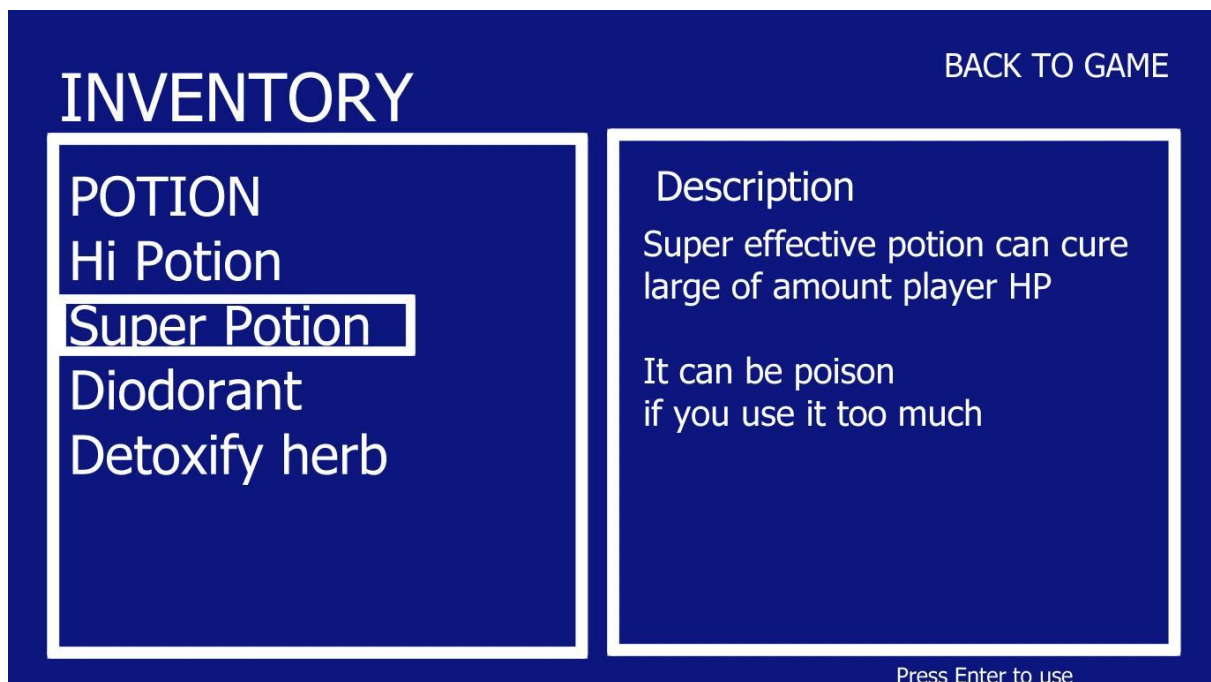
Stage 3 : Number Counting [Kanji] (การนับเลขโดยใช้อักษรคันจิ) ด้านนี้ผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ในด้านเพื่อเก็บตัวอักษร Hiragana และจะมีการ Combine อักษรให้เกิดเป็นอักษร Kanji โดยผู้เล่นจะต้องจำและในการสู้กับบอส โดยบอสจะมีการปล่อยการโจมตีเป็นตัวเลข ผู้เล่นจะต้องตอบโต้โดยการใช้ตัวอักษรคันจิที่ถูกต้องตรงกับตัวเลขถึงจะไม่โดนความเสียหายจากการโจมตีนั้นๆ



Stage 4 : Starter of Kanji (ตัวอักษรคันจิเริ่มต้น) ด้านนี้ผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ในด้านเพื่อเก็บตัวอักษร Hiragana และจะมีการ Combine อักษรให้เกิดเป็นอักษร Kanji โดยผู้เล่นจะต้องจำและในการสู้กับบอสโดยการนำเอาอักษรดังกล่าวมาเติมให้เกิดคำและเกิดประโยคเพื่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมกับบอสหรือเพิ่ม Bonus Item & Point Drop ในระหว่างด้านและตอนจบของด้าน

Stage 5 [Final] : Prepare To N5 Basic Kanji (ตัวอักษรคันจิเบื้องต้นสู่การเตรียมตัวสู่สอบวัดระดับ N5) ด้านนี้ผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ในด้านเพื่อเก็บตัวอักษร Hiragana และจะมีการ Combine อักษรให้เกิดเป็นอักษร Kanji โดยผู้เล่นจะต้องจำและในการสู้กับบอสโดยการนำเอาอักษรดังกล่าวมาเติมให้เกิดคำและเกิดประโยคเพื่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมกับบอสหรือเพิ่ม Bonus Item & Point Drop ในระหว่างด้านและตอนจบของด้าน โดยเนื้อหาการเล่นจะเหมือน Stage 4 เพียงแต่ความยากของคำศัพท์จะเพิ่มขึ้น และด้านนี้จะกล่าวถึงบทสรุปของเกมทั้งหมด และสรุปคำศัพท์ทั้งหมดที่ผู้เล่นได้ใช้งาน และแสดง Score ที่ได้

1.4 หน้าจอส่วนการทำงานของระบบ “Item”



รูปที่ 6 การทำงานระหว่างเกมของส่วนระบบ “Item”

จากรูปที่ 6 มีการใส่ระบบไอเทมให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ไอเทม ที่สามารถกดใช้ได้เลยในขณะนั้น ไอเทมที่จำเป็นต้องเก็บสะสมเพื่อส่งภารกิจที่ทำให้สำเร็จ(ใช้งานไม่ถั่ว) รวมถึงระบบ Crafting Item โดยการนำไอเทมมาผสมกัน 2 ชิ้นขึ้นไปเพื่อให้เกิดไอเทมใหม่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของระบบส่วนนี้

2. เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้

2.1 Android Application

Android คือ ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก ทำงานบนลินุกซ์ เคอร์เนล เริ่มพัฒนาโดย Android Inc. จากนั้นถูกซื้อโดย Google และนำ Android ไปพัฒนาต่อ ภายหลังถูกพัฒนาในนามของ Open Handset Alliance ทาง Google ได้เปิดให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขโค้ดต่างๆ ด้วยภาษา Java และควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางชุด Java libraries ที่ Google พัฒนาขึ้น Android ได้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยทางกูเกิลได้ประกาศก่อตั้ง Open Handset Alliance กลุ่มบริษัท ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และการสื่อสาร 48 แห่ง ที่ร่วมมือกันเพื่อพัฒนา มาตรฐานเปิด สำหรับอุปกรณ์มือถือ ลิขสิทธิ์ของโค้ดแอนดรอยด์นี้จะใช้ในลักษณะของซอฟต์แวร์เสรี

Application คือโปรแกรมประเภทหนึ่ง ที่เรียกว่าโปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมเหล่านี้จะถูกออกแบบมาให้ทำงานเฉพาะด้าน เช่น พิมพ์เอกสาร, คำนวณ, ตกแต่งรูปภาพ เป็นต้น จากอดีตนั้น โปรแกรมเหล่านี้ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว Application ได้พัฒนา และนำไปใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ โปรแกรมถูกสร้างขึ้นมาสืบเนื่องและอำนวยความสะดวก การใช้งานต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับ Mobile และ Tablet หรืออุปกรณ์ต่างๆ แต่ระบบปฏิบัติการจะมีผู้ที่ค่อยพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ออกมามากมายและหลากหลายแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้ ให้เลือกใช้งาน

2.2 Unity 3D

Unity คือ Game Engine ที่ช่วยสร้างเกม 3 มิติ และปัจจุบันก็สามารถเกม 2 มิติ ได้ด้วยแล้วครับ ซึ่ง สามารถทำงานได้ บน 2 แพลตฟอร์ม คือ Windows และ OSX และสามารถ Export งานเพื่อนำไปใช้งานได้หลาย แพลตฟอร์ม เช่น Windows OSX Androids iOS (iPhone) และเป็นเครื่องมือช่วยสร้างเกมสามมิติและสองมิติ (ข้อแตกต่างระหว่างโลกสองมิติและสามมิติ คือ แกน Z หรือความลึกที่เพิ่มเข้ามา โดยที่มองทุกอย่างเป็น GameObject โดย GameObject จะทำงานร่วมกับ Component GameObject ที่ปราศจาก Component เข้ามาเพิ่ม คุณสมบัติและพฤติกรรมให้กับ GameObject ให้สามารถเคลื่อนที่ได้ เปลี่ยนเสียงได้

1) Project เป็นส่วนที่ใช้ในการเก็บทรัพยากร ต่างๆ ก่อนนำไปสร้างเกม เช่น สคริปต์ ต่างๆ ที่ใช้กำหนดควบคุมตัวเกม 3D โมเดล ใช้เป็นตัวละครหรือวัตถุต่างๆ ในเกม Textures หรือพื้นผิวต่างๆ ไฟล์เสียง

2) Hierarchy คือส่วนที่บอกลำดับชั้น ของ Object ต่างๆ ที่อยู่ใน Scene นั้นๆ ซึ่งมีทั้ง Object แบบเดี่ยวและ Object ที่เป็นแม่ลูกกัน ซึ่ง เมื่อมีการจัดการอะไรบางอย่างกับ Object แม่ Object ที่เป็นลูกนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การสร้าง Object มีวิธีการคือลาก Object ต่างๆ ที่อยู่ใน Project มาใส่ไว้ในส่วนของ Hierarchy หลังจาก นั้นจะปรากฏวัตถุที่ลากจาก Project มาวางบน Hierarchy ปรากฏขึ้นบน Scene ซึ่ง Object ต่างๆ เหล่านี้ สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบได้โดยไม่ กระทบกับ Object ที่อยู่ใน Project

3) Scene เป็นส่วนที่บ่งบอกว่าในฉากที่กำลังทำงาน มี Object อะไรบ้าง สามารถจัดการ Object ต่างๆ เช่น กล้อง แสง เอฟเฟค หรือโมเดล 3 มิติ ได้จากส่วนนี้

4) Game คือส่วนที่แสดงการทำงานของเกมใน Scence ทำให้มองเห็นภาพเหตุการณ์ และ การทำงาน ของ วัตถุ ต่างๆ ภายใน Scence ที่สร้างขึ้น

5) Inspector เป็นส่วนที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติต่างๆ ของ Object ซึ่งสามารถจัดการคุณสมบัติต่างๆ ของ Object ได้ในกรอบของ Inspector

2.3 Blender

เป็นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ (Open Source Software) ที่มีความสามารถในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ เช่น Modeling, Rendering, Animation, Video Editing, VFX, Compositing, Texturing, Rigging, Simulations และ Game

2.4 Script

เป็น Script รูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของ Object ใน Unity จะมีให้เลือกอยู่ 3 ภาษาได้แก่ C#, JavaScript แต่ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันคือ C# และ JavaScript

1) C# คือภาษาคอมพิวเตอร์โดยมีพื้นฐานมาจาก C++ และเก็บส่วนการทำงานคล้ายๆ Java จุดมุ่งหมายคือแลกเปลี่ยนสารสนเทศและบริการผ่านเว็บและทำให้ผู้พัฒนาสร้างโปรแกรมประยุกต์ใน ขนาดกระทัดรัดเป็นภาษาที่ทนต่อความผิดพลาดไม่ทำให้ระบบแองก์หรือระบบทำงานช้า ช่วยให้ผู้ใช้เขียนโปรแกรมสามารถนำโค้ดที่เขียนไว้ในโปรเจค หนึ่งไปใช้กับอีกโปรเจคหนึ่งได้ง่าย

2) JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงเป็นภาษาต์เชิงวัตถุซึ่งใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์ให้ดูมีการ เคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูกกำหนดให้เป็น มาตรฐานโดย ECMA ทำให้สามารถใช้เขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ ได้ โดยไม่ต้องพึ่งภาษาอื่น

3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

3.1 ด้านซอฟต์แวร์ (Software)

- 1) ระบบปฏิบัติการ Windows 10
- 2) ระบบปฏิบัติการ Android Version 4.1
- 3) Unity 2018.2.8
- 4) Blender 2.79b
- 5) Andriod Studio 3.1.4

3.2 ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- 1) Personal Computer (PC)
- 2) Smart Phone Andriod Operation System
- 3) Graphic Tablet

3.3 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

- 1) ภาษา C# Script
- 2) ภาษา Java Script

4.รายละเอียดโปรแกรมที่จะพัฒนา

4.1 Input/output Specification

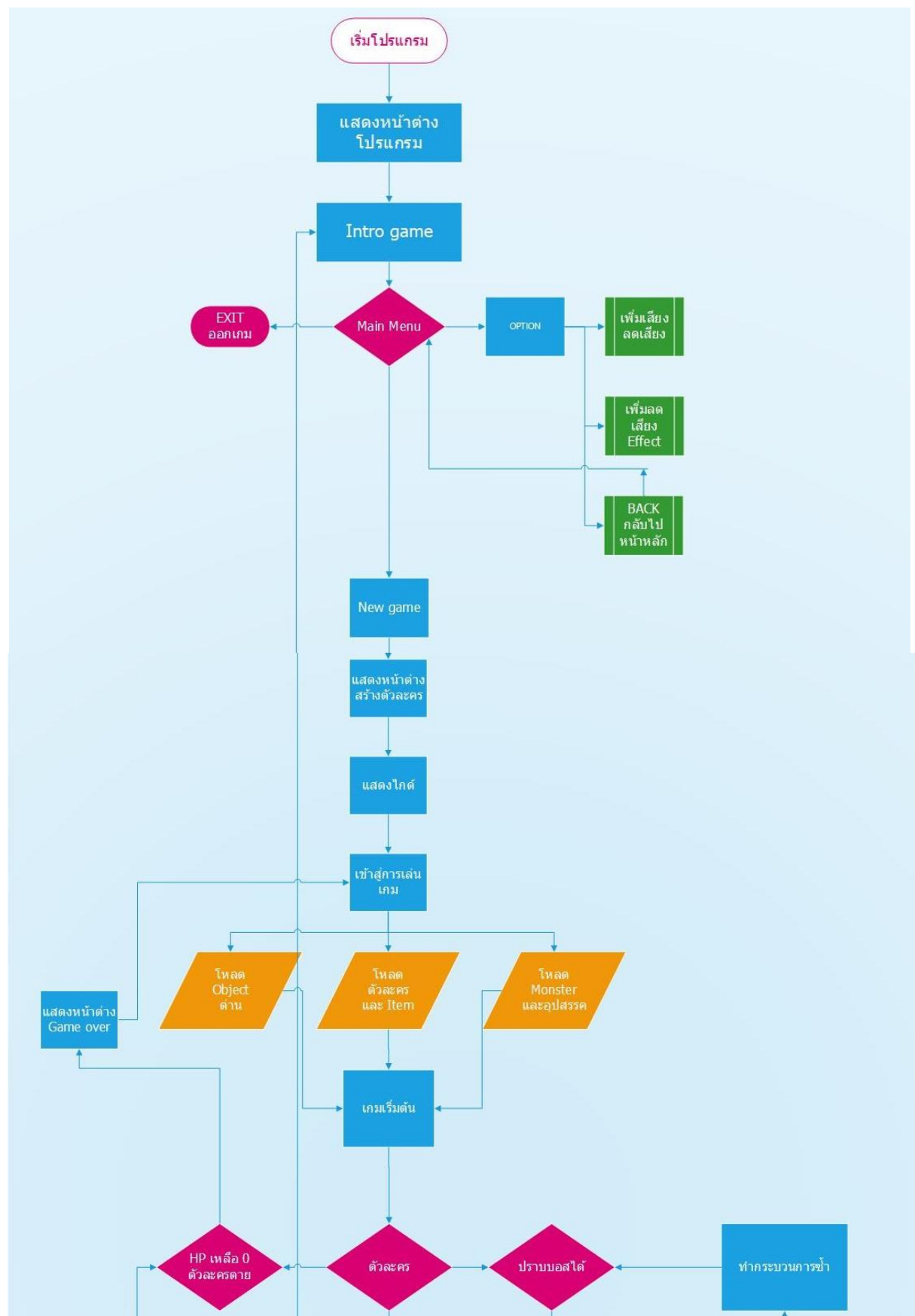
- 1) Input เข้าเล่นเกมผ่านเครื่องมือระบบปฏิบัติการ Android
- 2) Output Total Score ที่เล่นมาทั้งหมด

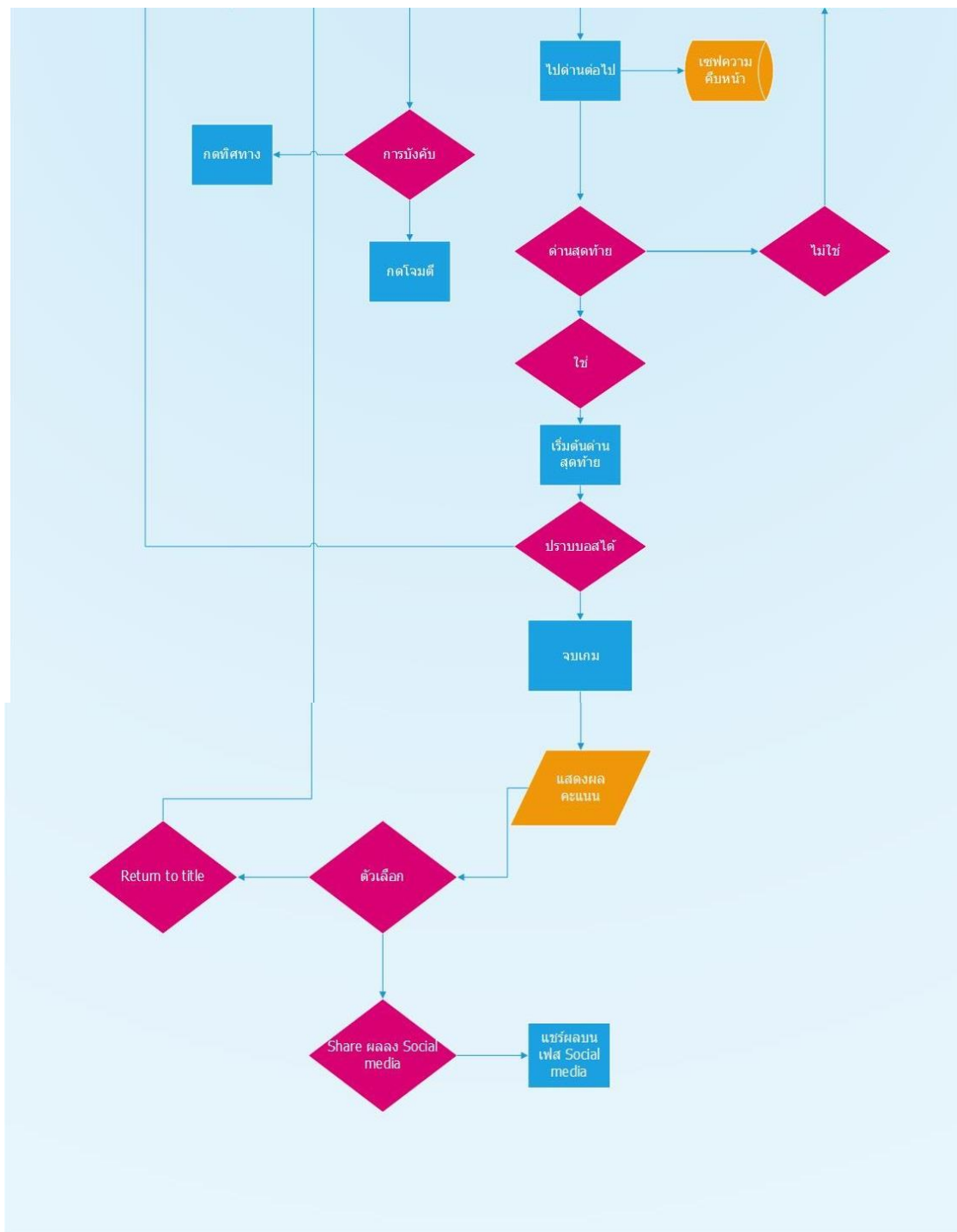
4.2 Functional Specification แบ่งออกเป็นทั้งหมด ฟังก์ชัน

- 1) Audio function เป็นฟังก์ชันใช้ในการแสดงเสียงภาษาญี่ปุ่นให้แก่ผู้ใช้งาน
- 2) Word Combine function เป็นฟังก์ชันที่นำตัวอักษร Hiragana「ひらがな」มารวมกันเพื่อให้เกิดคำ หรือ เกิดเป็นอักษร Kanji「かんじ」
- 3) Word Guide function เป็นฟังก์ชันที่แนะนำการเขียนประโยคหรือคำที่ถูกต้องแก่

ผู้ใช้งาน

4.3 โครงสร้างของซอฟต์แวร์ (Design)





ภาพที่ 7 ผังงานระบบ (System Flow Chart)

1) คำอธิบายผังงาน (System Flow Chart)

เมื่อเริ่มทำงานโปรแกรม จะแสดงหน้าต่าง Intro และเมื่อมีการสัมผัสหน้าต่าง (Touch) จะส่งไปหน้าต่างต่อไปคือหน้า Menu เพื่อเลือกใช้งาน 1.) Start 2.) Option [ตั้งค่าโปรแกรม] 3.) Quit [ออกโปรแกรม] ผู้ใช้ต้องเข้าใช้ตัวเลือกที่ 1.)Start โปรแกรมจะนำทางเข้าสู่ตัวเกมหลัก และแสดงหน้าต่างสร้างตัวละคร ส่งไปสู่ Tutorial Stage เมื่อเล่นจบจะส่งไปยังเนื้อเรื่องหลัก และเล่น 5 Stage

หาก Fail หรือ ไม่ผ่าน Stage ที่เล่นอยู่ในตอนนั้น สามารถใช้งาน Function Continue เพื่อ Retry เล่นด่านนั้นๆใหม่อีกรอบ และเมื่อเล่นผ่านด่านทั้งหมดแล้ว ระบบจะทำการคำนวณ Score การเล่น ทั้งหมดของทุกด่านมาเป็น Total Score และสรุปแสดงผลออกมาตอนจบเกม และสามารถ Share ไปยัง Social Media ได้

2) ภาพรวมโปรแกรม (System Overview)

Application Overview



ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา

- 1) แอปพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้น สามารถทำงานได้ในแพลตฟอร์ม Android
- 2) แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น จะต้องสามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอแสดงผล 5 นิ้วขึ้นไป

เอกสารอ้างอิง

บุษบา บรรจจมนี .(2557) .ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะตะจิ 1

กรุงเทพ คิโนะคุนิยะ บุกส์โตร์

บุษบา บรรจจมนี .(2557) .ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะตะจิ 2

กรุงเทพ คิโนะคุนิยะ บุกส์โตร์

sanook (2556) แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการ) ค้นเมื่อ 21 กันยายน 2561, จาก

<https://guru.sanook.com/7982/>

Ninetechno (2557) **Application คืออะไร** ค้นเมื่อ 21 กันยายน 2561, จาก

<https://www.ninetechno.com/a/google-play-android/1014-what-is-application.html>

Unity3D Thailand (2557) **การทำงานของ Unity 3D** ค้นเมื่อ 21 กันยายน 2561, จาก

<https://unity3d-thailand.blogspot.com/2014/12/what-is-unity-unity3d-thailand.html>

Blender Click (2561) **เอกสารประกอบการใช้งาน โปรแกรม Blender** ค้นเมื่อ 21 กันยายน 2561, จาก

https://drive.google.com/file/d/14cDA_1KryH2P45ML_pWNhC7qltTdX64P/view

